Aula ao vivo 1:
Introdução e Modelagem de Banco de Dados

Disciplina: Fundamentos de Banco de dados

Unoeste | EAD

Objetivos

- Histórico
- Algumas definições importantes
- Modelo de Dados
- Modelo Entidade-Relacionamento
  - Entidades
  - Atributos
  - Relacionamentos

Histórico

- 1960: Depósito de Dados Integrados (Integrated Data Store) - Charles Bachman, na General Electric
- final década 1960, a IBM desenvolveu o SGBD Sistema de Gerenciamento de Informação (IMS —InformationManagement System) - **modelo de dados hierárquico**
- 1970: Edgar Codd (IBM), propôs uma nova estrutura de representação de dados chamada **modelo de dados relacional**
- 1980: o **modelo relacional** consolidou-se como o paradigma SGBD.
  - SQL (System R/IBM) -linguagem de consulta padrão.
- 1980 → 1990: avanços em diversas áreas dos SGBD/R:
  - consulta mais poderosas e modelos de dados mais ricos
  - diversos fabricantes: DB2 da IBM, Oracle 8, Informix2 UDS
- 2000 em diante: surgimento/popularização de MySQL, PostgreSql e versões gratuitas de SGBDs comerciais (Oracle, DB2, SqlServer), Sqlite(embarcado)

Definições – Banco de Dados

- Coleção de dados que são organizados para que possam ser facilmente acessados, manipulados e atualizados, conforme as necessidades dos usuários
- Sinônimo – base de dados (database)

Atributo	Valor
CPF	123.321.456-96
NOME_CLI	JOÃO DA SILVA
NOME_PROD	ARROZ
DESC_CATEG	ELETRÔNICOS
DATA_NASC	10/08/1992

- Banco de Dados = dados + descrição dos dados
  - Modelo de dados = descrição dos dados
  - Dicionário de dados = conjunto de arquivos que armazena o modelo de dados
- SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados): Software que auxilia na definição, carga, atualização e manutenção de um banco de dados

Definições - Abstração

- Abstração - “Habilidade mental que permite aos seres humanos visualizarem os problemas do mundo real com vários graus de detalhe, dependendo do contexto do problema.” (J.Rumbaugh)
- Observação apenas dos aspectos de interesse
- Independente da forma como os dados estão fisicamente armazenados

Os três níveis de abstração são:

1. Nível Externo (ou Nível de Visão)
É o nível mais alto de abstração e o mais próximo do usuário final.

O que é: Define "visões" personalizadas para diferentes usuários ou aplicações.
Função: Esconde partes do banco de dados que não são relevantes para um usuário específico, aumentando a segurança e a simplicidade.
Exemplo: Em um sistema bancário, um cliente vê apenas o saldo de sua conta (Visão A), enquanto o gerente vê o histórico de crédito e dívidas de todos os clientes (Visão B).

2. Nível Conceitual (ou Nível Lógico)
É o nível intermediário que descreve a estrutura de todo o banco de dados para a comunidade de usuários.

O que é: Representa quais dados estão armazenados e quais são os relacionamentos entre eles.
Função: Foca nas entidades, atributos e restrições de integridade, ignorando como os dados são fisicamente gravados no disco.
Exemplo: É aqui que se define que existe uma tabela Clientes relacionada a uma tabela Contas por meio de uma chave primária.

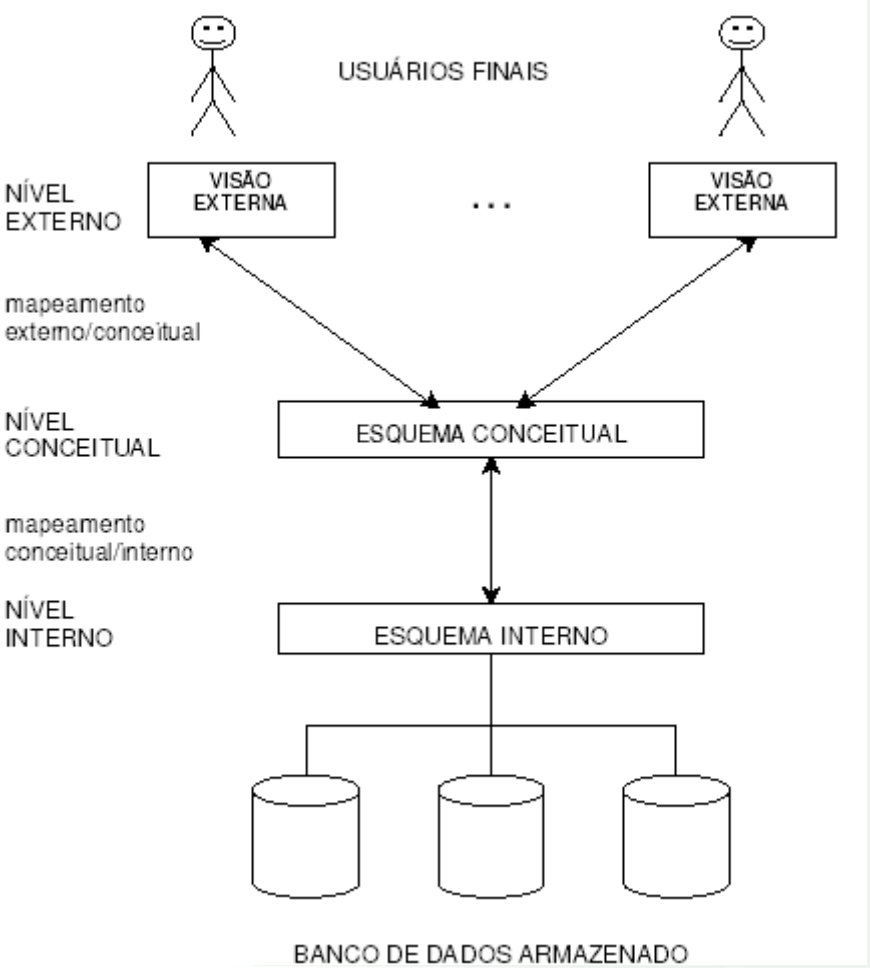
3. Nível Interno (ou Nível Físico)
É o nível mais baixo de abstração, descrevendo como os dados são realmente armazenados.

O que é: Trata de detalhes técnicos como estruturas de arquivos, métodos de endereçamento, índices e compressão de dados.
Função: Otimiza o desempenho de busca e o uso do espaço em disco.
Exemplo: Define se os dados estão em um arquivo binário específico ou se utilizam uma estrutura de árvore (B-Tree) para indexação.

Independência de Dados
A separação nesses níveis permite dois tipos fundamentais de independência:

- **Independência Lógica:** Capacidade de alterar o esquema conceitual (como adicionar uma nova tabela) sem precisar alterar os programas de aplicação ou as visões externas.

- **Independência Física:** Capacidade de alterar o esquema interno (como mudar o disco rígido ou o método de indexação) sem alterar o esquema conceitual ou as aplicações.


USUÁRIOS FINAIS
NÍVEL EXTERNO
VISÃO EXTERNA
...
VISÃO EXTERNA
mapeamento externo/conceitual
NÍVEL CONCEITUAL
ESQUEMA CONCEITUAL
mapeamento conceitual/interno
NÍVEL INTERNO
ESQUEMA INTERNO
BANCO DE DADOS ARMAZENADO

Definições

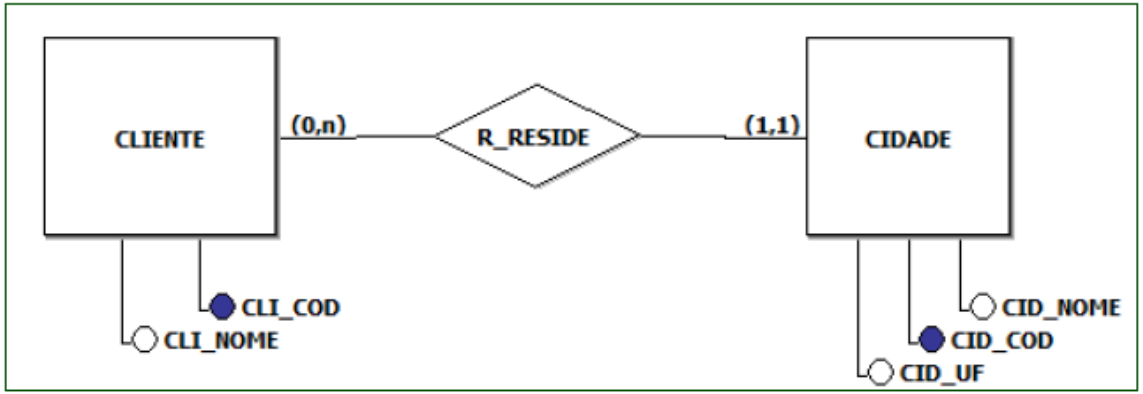
Abstração
Mundo real
modelo
Representação em computadores

Modelo de Dados

- Descrição formal da estrutura de uma base de dados. Utiliza-se para esta representação diagramas visuais, seguindo determinadas regras, de acordo com o tipo de modelo a ser utilizado. Divide-se em 3 tipos:
  - Modelo Conceitual
  - Modelo Lógico
  - Modelo Físico

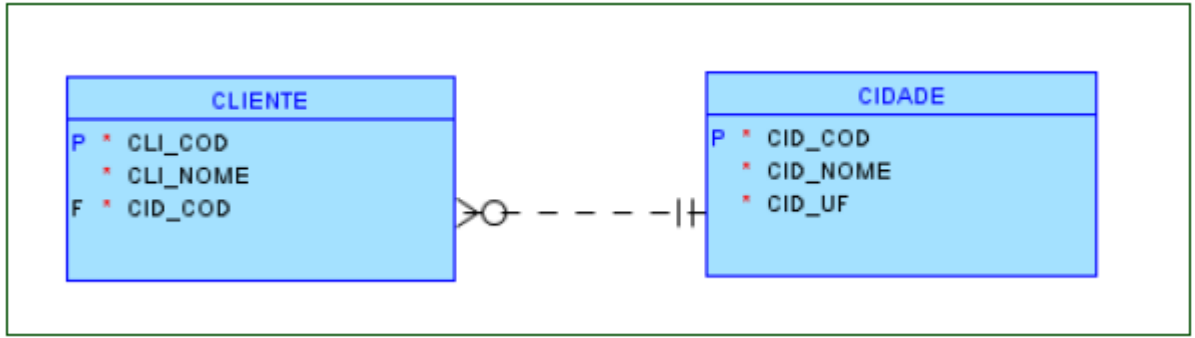
Modelo de Dados - Conceitual

- Modelo de alto nível, independente do SGBD
- Explora estruturas e conceitos de negócio de alto nível
- Define quais dados serão mantidos pelo BD, sem considerar a implementação que se dará ao BD
- Exemplo: modelo entidade-relacionamento (ER), onde o modelo é representado graficamente através do diagrama entidade-relacionamento (DER)



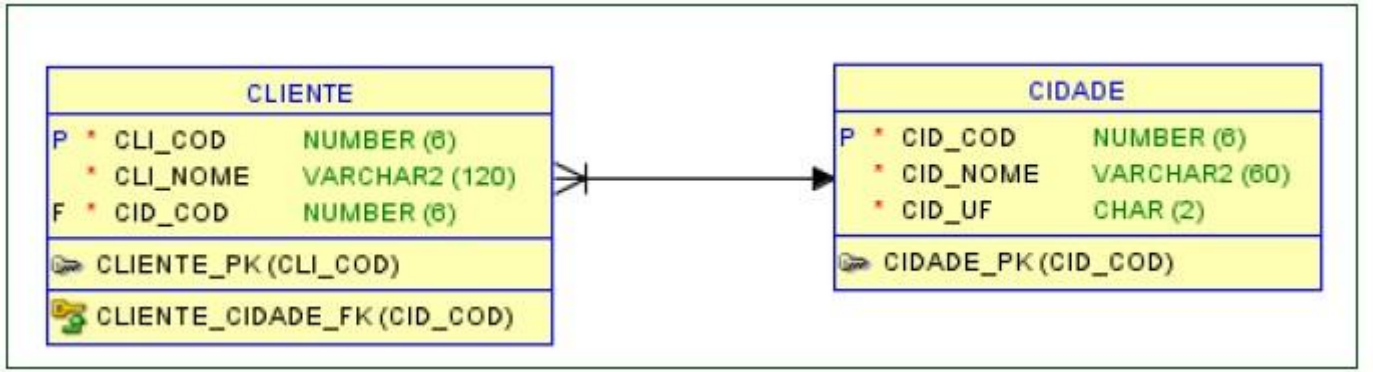
Modelo de Dados - Lógico

- Modelo que considera a abordagem do BD (por exemplo: Relacional), onde são definidas as entidades/tabelas, seus atributos, relacionamentos entre as entidades e regras de integridade
- Não considera características técnicas físicas do BD



Modelo de Dados - Físico

- Considera o SGBD específico (Oracle, SqlServer, MySQL, entre outros)
- Usados para projetar o esquema interno de um banco de dados, descrevendo as tabelas de dados, as colunas (atributos) de dados das tabelas e o relacionamento entre as tabelas



Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

- É uma técnica proposta originalmente em 1976 por Peter Chen
- É um padrão para modelagem conceitual utilizada para representar os dados a serem armazenados em um sistema de informação
- Representa os objetos e fatos do mundo real
- Fundamental: entidades, atributos, relacionamentos e cardinalidade

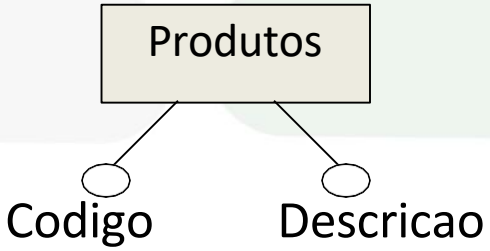
MER - Entidades

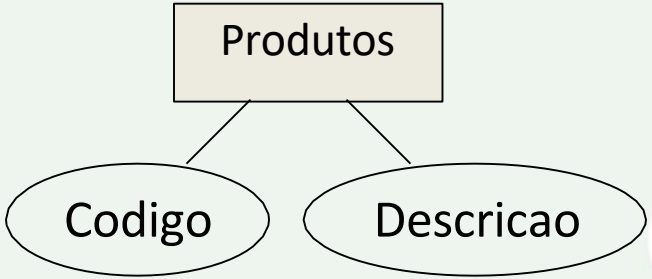
- São representações abstratas de “objetos” do mundo real que temos interesse em monitorar o comportamento (Ex.: um ser, uma coisa, um organismo social, etc.)
- Os Conjuntos de Entidades agrupam as entidades que têm características semelhantes. Representados por retângulos
- Exemplos de Conjuntos de entidades: clientes, produtos e empregados
- Cada elemento de um conjunto só ocorre uma vez

Clientes	Produtos	Empregados

MER - Atributos

- Descrevem características ou propriedades relevantes de um conjunto de entidades
- São representados por meio de pontos ou elipses



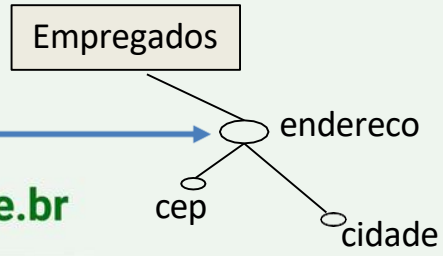


MER - Atributos

- O conjunto de atributos de cada conjunto de entidades deve ser
  - Completo: deve abranger todas as informações pertinentes
  - Fatorado: cada atributo deve captar um aspecto em separado
- Os atributos podem ser de dois tipos
  - Descritivos: descrevem características intrínsecas do objeto. Exemplo: sexo, altura, nacionalidade, etc
  - Nominativos: nomes e rótulos arbitrários dados aos objetos. Ex.: nome, matrícula, etc

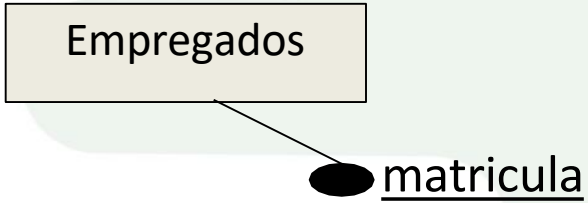
MER - Atributos

- Classificação
  - Monovalorado ou multivalorado
    - Monovalorado - assume um único valor para cada elemento do conjunto de entidades. Ex.: matricula, nome, dataAdmissao
    - Multivalorado - assume vários valores para cada um dos elementos do conjunto de entidades. São representados com um asterisco (*) associado. Ex.: telefone*
  - Obrigatório ou opcional
    - Valor vazio para um atributo - quando não existe um valor para aquele atributo, ou ele ainda não é conhecido. Ex.: telefone*, dataDemissao
  - Simples ou composto
    - composto por um ou mais sub-atributos



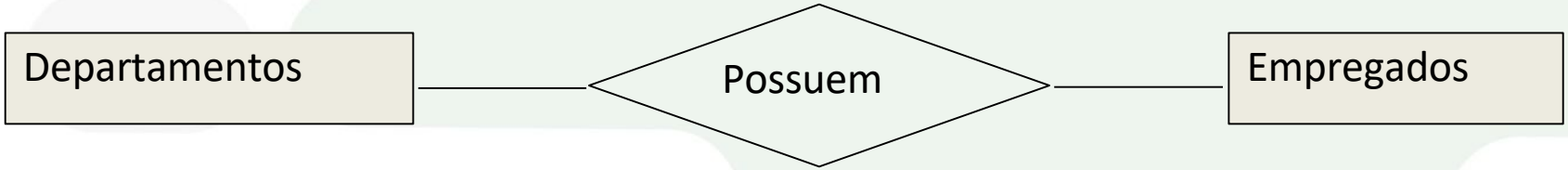
MER - Atributos

- Outras considerações
  - Atributos Determinantes (identificadores) - um ou mais atributos que distinguem um elemento do conjunto de entidades. Garantem o acesso individualizado a um elemento no banco de dados



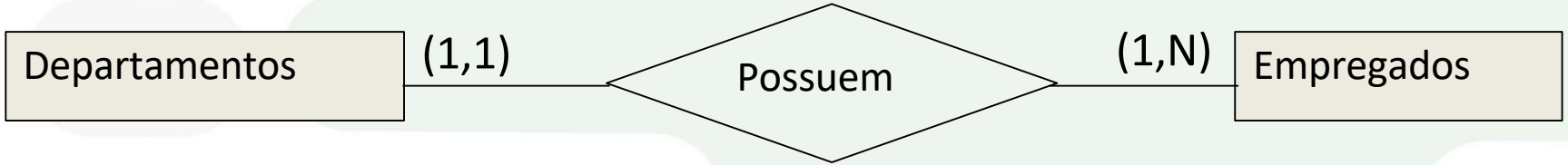
MER - Relacionamentos

- É uma associação entre duas ou mais entidades
- É representado por um losango ligado por linhas aos retângulos que representam as entidades do relacionamento



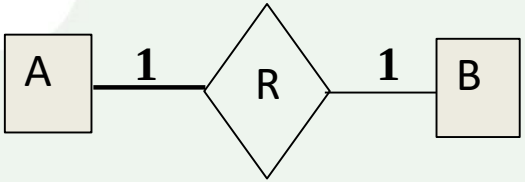
MER - Cardinalidade

- Indica os números mínimo (cardinalidade mínima) e máximo (cardinalidade máxima) de associações possíveis em um dado relacionamento



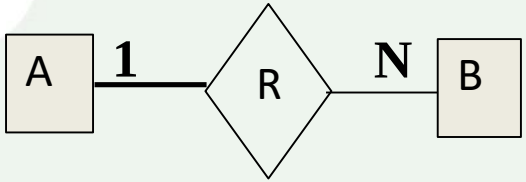
MER – Cardinalidade Máxima

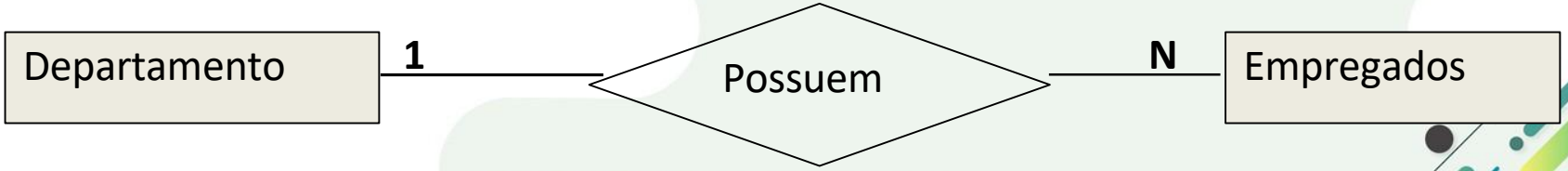
- Os tipos de relacionamentos podem ter uma classificação baseada na sua **cardinalidade máxima**
  - Relacionamento 1 para 1 (1:1) - Cada elemento de A ou de B pode aparecer em um único par de R



MER – Cardinalidade Máxima

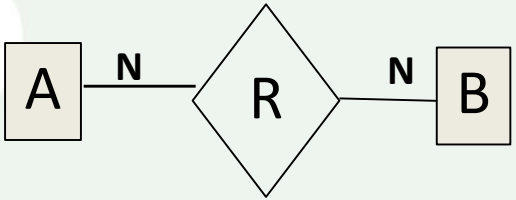
- Os tipos de relacionamentos (continuação...)
  - Relacionamento 1 para N (1:N ou N:1) - Cada elemento de B pode aparecer no máximo em um único par de R, enquanto cada elemento de A pode ocorrer em um número qualquer de pares de R





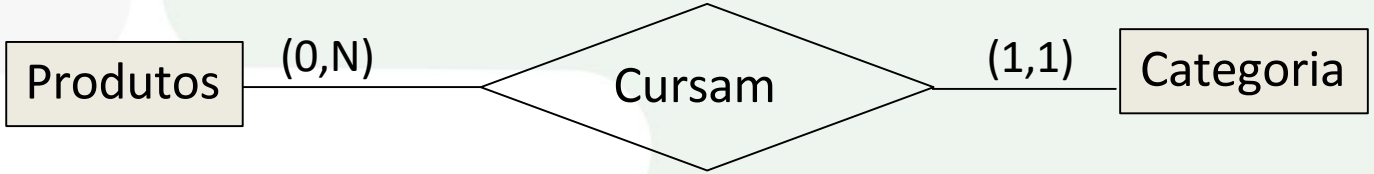
MER – Cardinalidade Máxima

- Os tipos de relacionamentos (continuação...)
  - Relacionamentos N para N (N:N) - Cada elemento de A ou de B pode aparecer em um número não determinado de pares de R



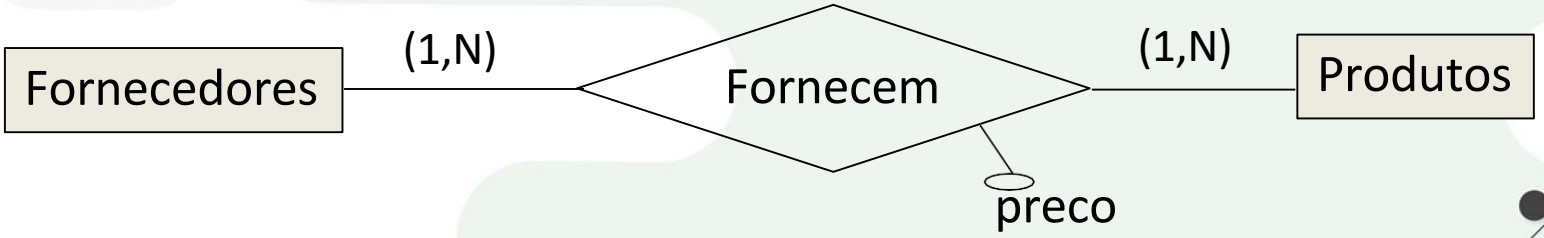
MER – Cardinalidade Mínima

- Os tipos de relacionamentos também podem ter uma classificação baseada na sua **cardinalidade mínima**
  - **total** se todo elemento da entidade A participar obrigatoriamente de R e conseqüentemente a cardinalidade mínima de R em relação a A é 1
  - **parcial** se nem todo elemento de A participa do relacionamento R e conseqüentemente a cardinalidade mínima de R em relação a A é 0



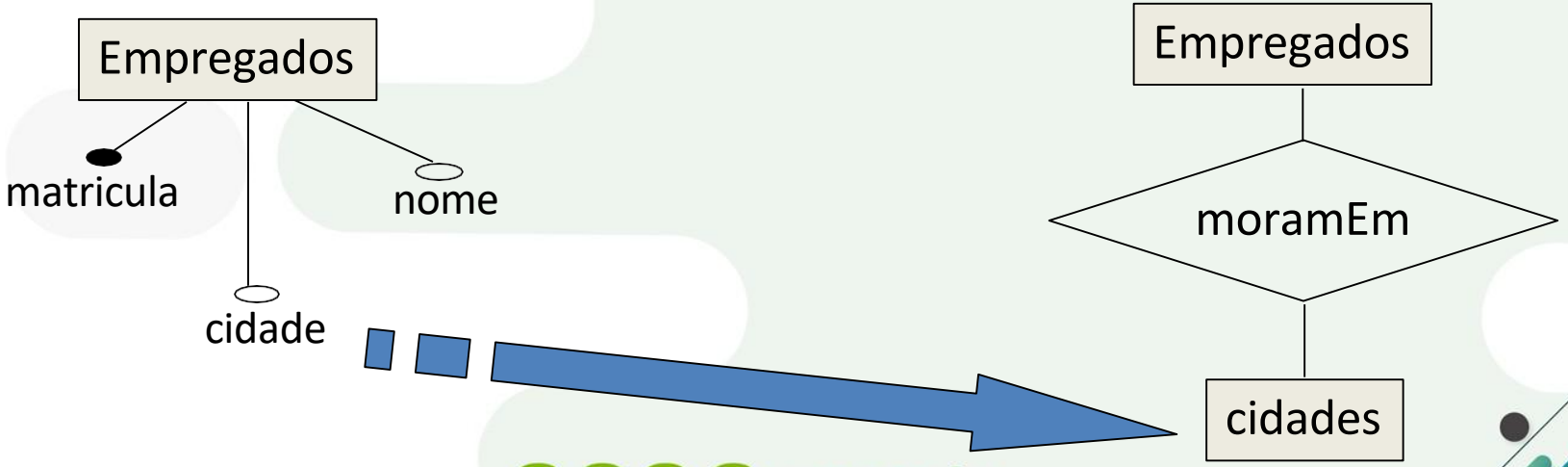
MER – Atributos de Relacionamentos

- Atributos de relacionamentos são atributos que não são de nenhuma das duas entidades, mas sim do relacionamento entre elas
- Na prática, apenas os atributos de relacionamentos N:N são caracterizados verdadeiramente como atributos de relacionamentos



MER – Atributo ou nova entidade?

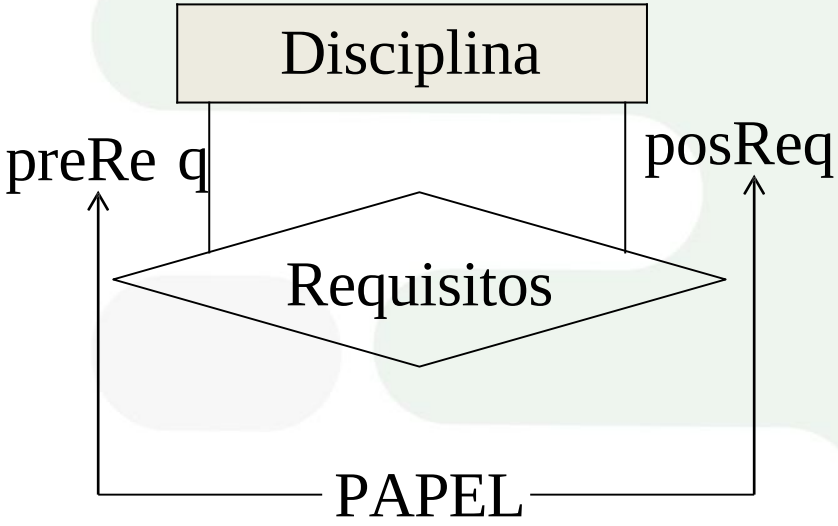
- Em alguns casos pode não ser muito fácil decidir se um determinado elemento é um atributo ou uma segunda entidade relacionada à primeira. Ex.: cor, cidade, etc.

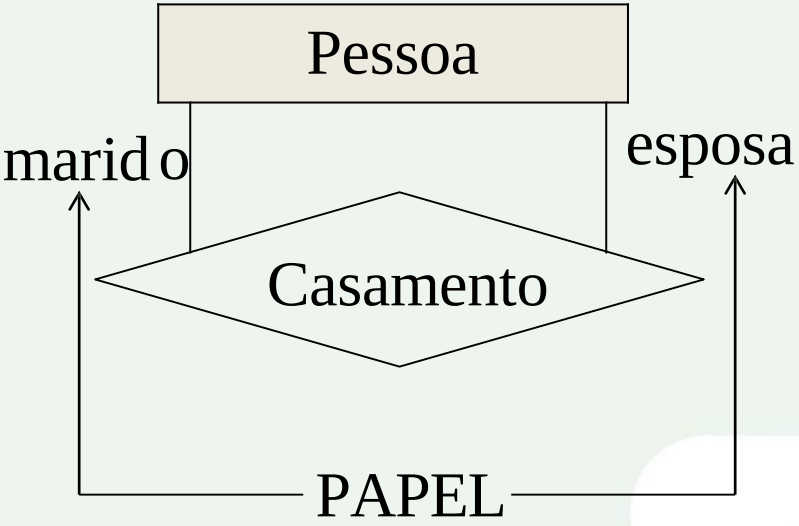


MER – auto-relacionamento

- É um relacionamento entre ocorrências da mesma entidade
- Conceito adicional - o de papel da entidade no relacionamento
- O papel de uma entidade em um relacionamento define que função uma instância da entidade cumpre dentro de uma instância do relacionamento

MER – auto-relacionamento

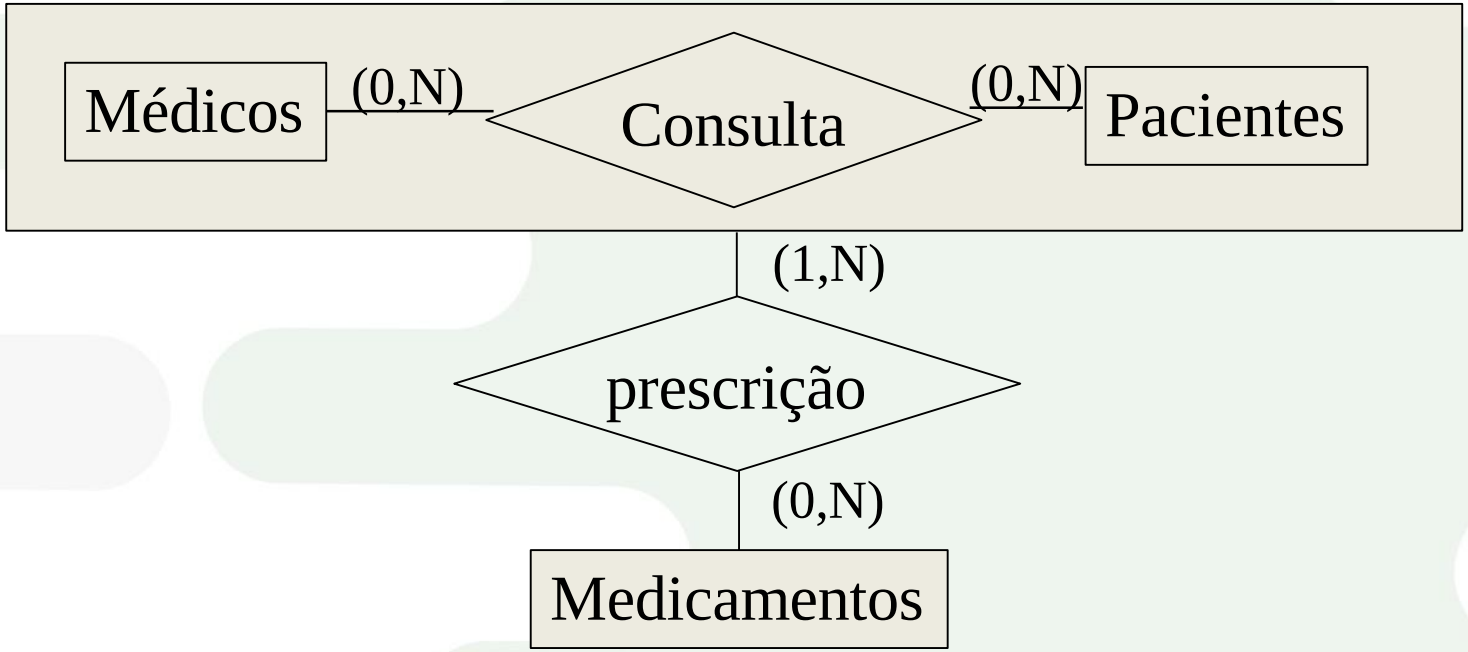




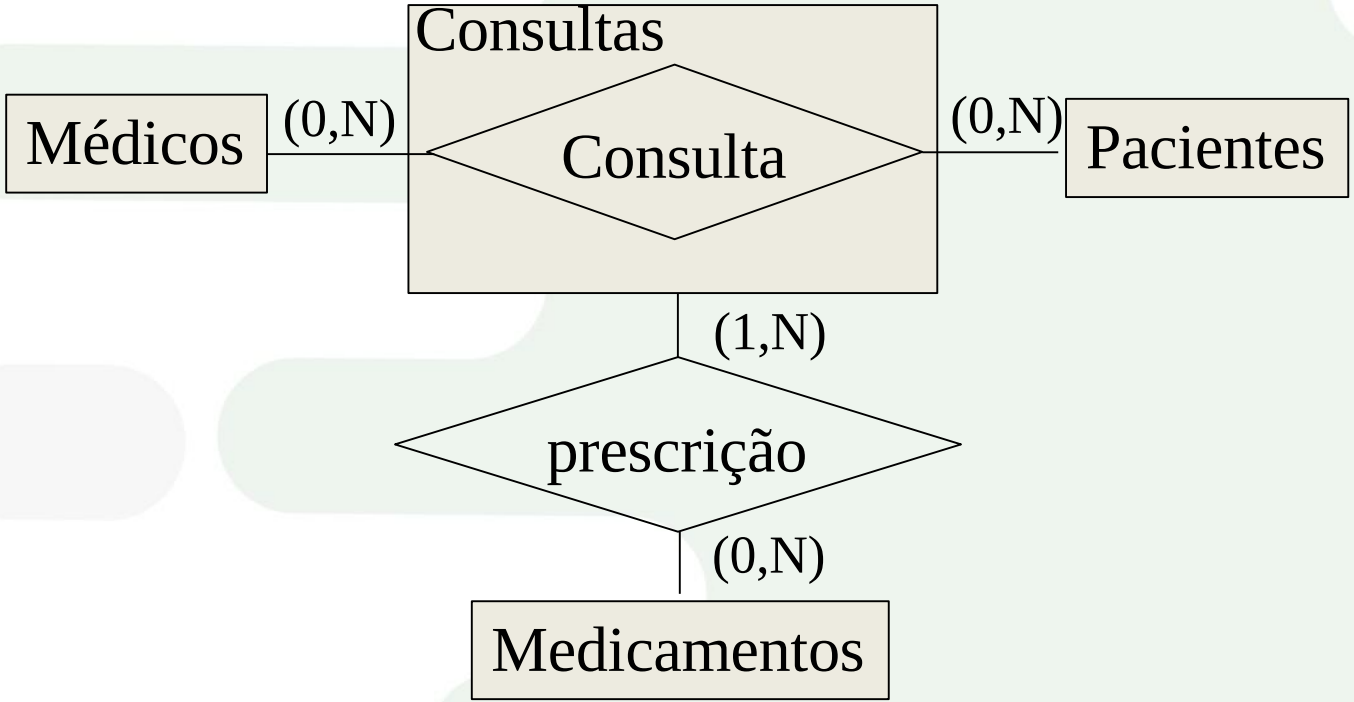
MER – Agregação

- Na agregação, o relacionamento entre duas entidades é tratado como entidade em um nível mais alto
- Esta “nova entidade”, o agregado, pode então relacionar-se com outras entidades do modelo

MER – Agregação



MER – Agregação



MER – Particionamento de Entidades

- Muitas vezes, elementos de um conjunto de entidades do mundo real, se subdividem em categorias com atributos parcialmente distintos
  - **Generalização:** entidades de um nível mais baixo são agrupadas, produzindo uma entidade de nível mais alto
  - **Especialização:** uma entidade de nível mais alto é desmembrada em várias entidades de nível mais baixo

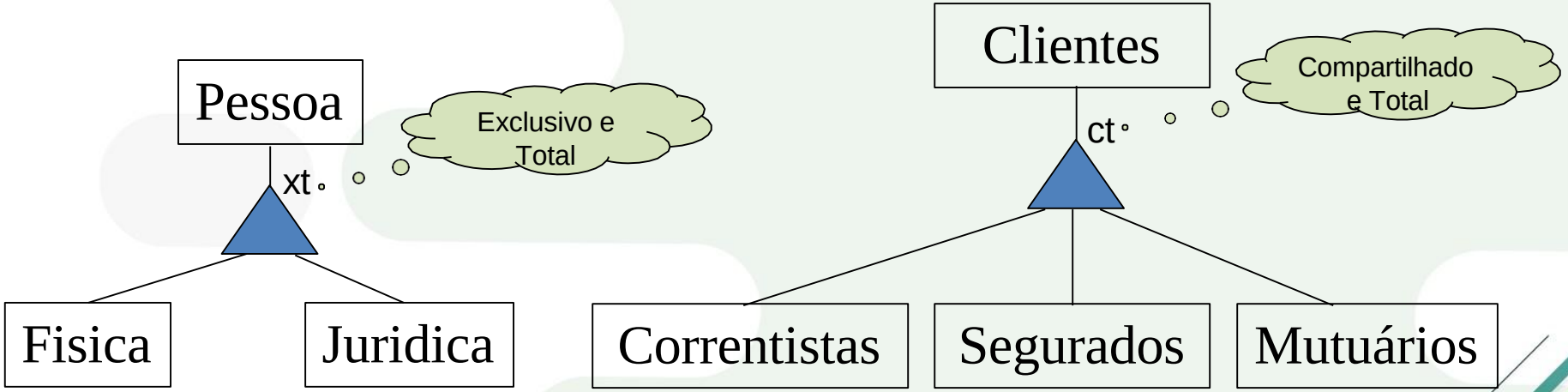
MER – Particionamento de Entidades

- O particionamento pode ser
  - **Exclusivo (Disjunto):** cada elemento do conjunto de entidades só se enquadra em uma das categorias ou
  - **Compartilhado (Não Disjunto):** cada elemento pode ser enquadrado em mais de uma categoria
- Pode ser também
  - **Total:** para cada ocorrência da entidade genérica existe sempre uma ocorrência em uma das entidades especializadas
  - **Parcial:** nem toda ocorrência da entidade genérica possui uma ocorrência correspondente em uma entidade especializada

MER – Particionamento de Entidades

Tipos de Particionamentos

	Total (t)	Parcial (p)
Exclusivo (x)	xt	xp
Compartilhado (c)	ct	cp



MER – Entidade fraca

- A identificação de sua ocorrência depende da identificação de outra entidade
- Existe somente quando for relacionada a outra entidade e usar como parte de seu identificador, identificadores de entidades relacionadas

Referências

- HEUSER, Carlos Alberto. **Projeto de Banco de Dados.** Sagra Luzzatto, 5ª Ed., 2004.
- ELMASRI, Ramez; NAVATHE, S. B. **Sistemas de Banco de Dados.** Addison Wesley, 4ª Ed., 2005.
- SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H. F.; SUDARSHAN, S. **Sistema de Banco de Dados.** Makron Books, 3ª Ed., 1999.

Unoeste | EAD